

台科大資管系EMBA

軟體工程與管理

Software Engineering & Management

國立台灣科技大學 資訊管理系所
軟體工程與管理實驗室
黃世禎教授

中華民國 115 年9月9日

破冰與課程簡介

- 教師與教學助理簡介
- 教學計畫 (Syllabus) 說明
- 教學互動工具 Zuvio 使用說明
- 學長姐自我簡介
 - ▶ 姓名、服務公司與工作內容簡介
 - ▶ 對這門課的學習期待
 - 希望學到什麼？
 - 授課內容符合您的期待嗎？
 - 對授課方式、教學方法、成績考核等等的建議
- 課程LINE群組

授課時間與教室

- 週三 18:25 ~ 21:05 或 18:40~21:20
- 管理大樓 MA313

授課教師 – 黃世禎

● 主要學歷

- ▶ Ph.D. on Computer Science & Computer Engineering, La Trobe University, Melbourne, Australia, 1995-1999
- ▶ 碩士，臺灣工業技術學院工程技術研究所工管組，1987~1990 (M7701003)
- ▶ 學士，臺灣工業技術學院工管系，1986~1987 (A7501033)

● 現職

- ▶ 國立台灣科技大學資訊管理系教授
- ▶ 國立台灣科技大學軟體工程與管理研究室
- 研究領域:軟體工程技術、軟體專案管理、敏捷思維與實踐、資訊科技應用與賦能、軟體品質與安全

黃世禎經歷

- 國立臺灣科技大學資訊管理系助教、助理教授、副教授、教授
- 國立臺灣科技大學科技管理研究所所長、EMBA執行長
- 國立臺灣科技大學軟體工程與管理研究中心/實驗室主持教授
- 公共工程委員會政府採購案學者評選委員、採購申訴審議委員會諮詢委員
- 科技部/國科會與數位發展部所屬機關(構)資訊安全稽核委員
- 考試院高普考與地方特考典試、命題、閱卷委員
- 台北市資訊局顧問
- 教育部教學實踐研究計畫商管學門複審委員
- 經濟部中堅企業遴選委員
- 科技部與內政部資料開放諮詢小組委員
- 國立台灣科技大學電資學院專利鑑定與軟體認證中心執行長
- 教育部科技大學評鑑委員
- 中華民國品質學會軟體品質委員會主任委員
- 中華民國資訊軟體品質學會常務理事常務監事
- 中華民國資訊軟體協會軟體品質委員會顧問
- 經濟部生產力提昇計畫軟體品質CMMI計畫審議委員
- 經濟部資訊人員專業鑑定考試軟體設計類與專案管理類委員
- 中華民國品質學會軟體品質工程師認證考試委員
- 國立台灣科技大學計算機中心組長

基本資料

- 研究室：第二教學大樓 T2-407-1
- 個人網站：
 - ▶ 系網站 <https://www.cs.ntust.edu.tw>
 - ▶ 個人網站 <https://seml-ntust.web.app>
- E-mail: huangsj@mail.ntust.edu.tw
- 聯絡電話：2737-6779

研究領域 (1/2)

● 軟體工程技術

- ▶ 需求分析與定義、系統分析與設計、程式設計、軟體測試、驗證與確認、網頁設計模式(RWD, AWD, m.dot, SAPP)等

● 軟體專案管理

- ▶ 流程管理與改善、能力成熟度整合模式(CMMI)、時程管理、風險管理、專案成本/工時/時間預估、軟體委外管理等

● 敏捷思維與實踐

- ▶ Agile, SCRUM, Lean, Kanban 等應用在快速產品/服務之開發與管理

● 軟體品質與資訊安全

- ▶ 資訊安全管理系統(ISMS)、應用程式安全、資訊安全稽核、品質管理系統(QMS)、軟體品質保證與管理、DevSecOps、安全軟體開發生命週期(SSDLC)等

研究領域 (2/2)

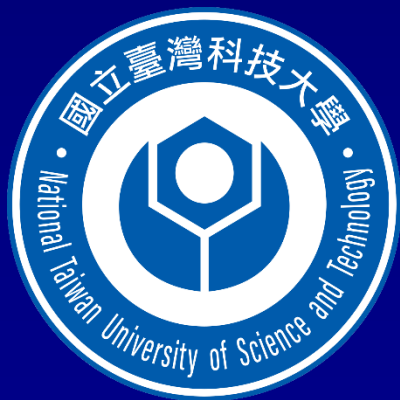
● 資訊服務創新應用

- ▶ 以資訊科技（人工智慧AI、物聯網IoT、區塊鏈Blockchain、雲端科技Cloud Technology等）與資料分析技術（商業智慧BI、統計分析、大數據分析、資料探勘、機器學習ML等）主導/賦能enabled之流程改造與數位轉型之新興商業模式或智能企業（平台經濟、數位學習、科技金融、智能工廠、智慧家庭、智慧城市、科技醫療等）

● 其他相關議題

- ▶ 資訊科技服務管理（ITSM）軟體群眾外包(Software Crowdsourcing)、軟體遊戲化(Software Gamification)、資訊圖像化(Information Graphics)、開源軟體系統(Open Software)、流程自動機器人(RPA)、DevOps、ChatBot等

歡迎加入臺科大資管系大家庭



破冰 & Zuvio

- 請問學長姐有使用過ZUVIO的經驗嗎？
- 請問學長姐您比較適合上課的時段為？
- 請問學長姐暑假修了哪些課程嗎？
- 歡迎學長姐加入台科大EMBA大家庭！台科大一家人，有您真好！請問學長姐為何就讀EMBA？
- 加入台科大EMBA後，參加了新生研習營或修了暑期課程，請問你如何向家人、工作主管或同事、朋友介紹台科大EMBA？
- 請問學長姐為何修讀『軟體工程與管理』？
- 學長姐修課的主要考量是學習效益還是課程負擔？
- 為了分組，須要瞭解學長姐的產業類型與工作主要內容
（1）服務公司的產業類別？（2）工作主要內容？
- 有您真好，請加入課程Line群組！

教學計畫

請參閱教學計畫PDF檔案內容（可從Zuvio課程公告下載）

History of Software Engineering

- Software Engineering Conference held by NATO in 1968 — Software as “craftsmanship” (工匠技藝) and “Software Crisis” arose“
- The first international conference on Software Engineering” was held in 1973
- The first issue of the “IEEE Transaction on Software Engineering” was published in 1975
- “Structured Program Design Concept” was initiated by Larry Constantine et al. in 1974
- The first book on “Software Metrics” was published by Tom Gilb in 1977
- The first edition of “Software Engineering” was published by Ian Sommerville in 1982
- The first edition of “Software Engineering: A Practitioner’s Approach”, was published by Roger S. Pressman in 1982

Definition of SE

- **Definition of Engineering (IEEE Standards)**
“a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development of the applied area”
- *“SE is concerned with theories, methods and tools for professional software development”* (Sommerville 1995)
- *“the application of tools, methods and disciplines in a cost-effective way to produce high quality software systems within acceptable cost and time ”*

Textbook I on SE

- **Ian Sommerville, Software Engineering, 10th Global Edition, Pearson, 2016. (775 pages)**
- **History**
 - ▶ **First Published 1982**
 - ▶ **Editions in 1984, 1989, 1992, 1995, 2001, 2004, 2007, 2012**
 - ▶ **Tenth Edition 2016**
 - ▶ **Eleventh Edition 2026 (under publication)**

10th Edition Contents

Part 1 Introduction to Software Engineering

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Software processes

Chapter 3: Agile software development

Chapter 4: Requirements engineering

Chapter 5: System modeling

Chapter 6: Architectural design

Chapter 7: Design and Implementation

Chapter 8: Software testing

Chapter 9: Software Evolution

10th Edition Contents

Part 2 System Dependability and Security

Chapter 10: Dependable Systems

Chapter 11: Reliability engineering

Chapter 12: Safety Engineering

Chapter 13: Security Engineering

10th Edition Contents

Part 3 Advanced Software Engineering

Chapter 15: Software Reuse

Chapter 16: Component-based Software Engineering

Chapter 17: Distributed Software Engineering

Chapter 18: Service-oriented Software Engineering

Chapter 19: Systems engineering

Chapter 20: Systems of systems

Chapter 21: Real-time software engineering

10th Edition Contents

Part 4 Software management

Chapter 22: Project management

Chapter 23: Project planning

Chapter 24: Quality management

Chapter 25: Configuration management

Textbook II on SE

- **Roger S. Pressman / Bruce R. Maxin, Software Engineering, 9th Global Edition, Pearson, 2020.**

Contents at a Glance

1) Software and Software Engineering

Part One - The Software Process

2) Process Models

3) Agility and Process

4) Recommended Process Model

5) Human Aspects of Software Engineering

Part Two - Modeling

- 6) Principles That Guide Practice
- 7) Understanding Requirements
- 8) Requirements Modeling - A Recommended Approach
- 9) Design Concepts
- 10) Architectural Design - A Recommended Approach
- 11) Component-Level Design
- 12) User Experience Design
- 13) Design for Mobility
- 14) Pattern-Based Design

Part Three - Quality and Security

- 15) Quality Concepts
- 16) Reviews - A Recommended Approach
- 17) Software Quality Assurance
- 18) Software Security Engineering
- 19) Software Testing - Component Level
- 20) Software Testing - Integration Level
- 21) Software Testing - Specialized Testing for Mobility
- 22) Software Configuration Management
- 23) Software Metrics and Analytics

Part Four - Managing Software Projects

- 24) Project Management Concepts
- 25) Creating a Viable Software Plan
- 26) Risk Management
- 27) A Strategy for Software Support

Part Five - Advanced Topics

- 28) Software Process Improvement
- 29) Emerging Trends in Software Engineering
- 30) Concluding Comments
- Appendix I - An Introduction to UML
- Appendix II - Data Science for Software Engineers

教學計畫 Syllabus

- 請參閱Zuvio課程公告『課程教學計畫 (Syllabus)』
- 請加入課程Line群組



祝福各位學長姐
於台科大研究所

- 學習收穫滿滿
- 生活精彩充實